Praktikum JAVA (Variable dan Variable Array)

A. Tujuan Umum :

1. Menampilkan karakter dan data angka ke layar monitor
2. Menggunakan variabel sebagai tempat atau lokasi penyimpanan suatu data
3. Menggunakan array sebagai tempat atau lokasi penyimpanan kelompok data

B. Tujuan Khusus :

1. Mengetahui dan memahami serta menggunakan variable lokal dan variable eksternal
2. Mengetahui dan memahami serta menggunakan simbol yang berfungsi sebagai *increment* dan *decrement*
3. Mengetahui dan memahami serta menggunakan array dimensi satu, dimensi dua dan multi dimensi

C. Instruksi dan Permasalahan

1. Buatlah file program JAVA dengan nama ProgramVariabel1.java.
   a. Buatlah nama public class sesuai dengan nama file JAVA
   b. Tambahkan main method di dalam lingkup public class
   c. Buatlah di dalam lingkup main method, kode program berikut :

```
int x = 5;
if ( x > 4 ){
    int y = 9;
    system.out.println (“nilai x adalah ” + x);
    system.out.println (“nilai y adalah ” + y);
}
system.out.println (“nilai x saat ini adalah ” + x);
system.out. print (“nilai y pada posisi ini adalah :” + y);
```

   d. Tentukan apakah program dapat di-*compile* atau tidak, jelaskan dan lengkapi dengan pembuktian
   e. Jika program error, tentukan bagaimana perbaikannya.

2. Buatlah file program JAVA dengan nama VariabelpadaWhile.java
   a. Buatlah nama public class sesuai dengan nama file JAVA
   b. Tambahkan main method di dalam lingkup public class
   c. Buatlah di dalam lingkup main method, kode program berikut :

```
int i=1, j;
   while (i<=5) {
         j=1;
         while (j<=i) {
           System.out.print(i*j + " ");
           j++;
         }
         System.out.println();
         i++;
    }
  }
}
```

d. Jelaskan dengan pembuktian bagaimana kondisi nilai variabel j saat variabel i berubah dari nilai i= 2 menjadi i =3

3. Buatlah file program JAVA dengan nama ProgramVariabel3.java.
   a. Buatlah nama public class sesuai dengan nama file JAVA
   b. Tambahkan main method di dalam lingkup public class
   c. Buatlah di dalam lingkup main method, kode program berikut :

```
int x = 7, y = 5, m = 9, n = 11;

System.out.println( "nilai awal x = " +x );
System.out.println( "nilai awal y = " +y );

System.out.print( "nilai akhir x setelah ++x = ");
System.out.println( ++x );
System.out.print( "nilai akhir y setelah y++ = ");
System.out.println( y++ );
System.out.println(" ");

System.out.println( "nilai awal m = " +m );
System.out.println( "nilai awal n = " +n );

System.out.print( "nilai akhir m setelah --m = ");
System.out.println( --m );
System.out.print( "nilai akhir n setelah n--= ");
System.out.println( n-- );
```

   d. Tentukan hasil *output* kode program di atas dan jelaskan hasilnya dalam bentuk pembuktian dan analisa masing-masing instruksi *increment* dan *Decrement*.

4. Buatlah file program JAVA dengan nama ProgramArray1.java
   a. Buatlah nama public class sesuai dengan nama file JAVA
   b. Tambahkan main method di dalam lingkup public class
   c. Di dalam lingkup main method, buatlah kode program untuk menyimpan 5 (lima) set data negara yang terdiri dari Nama Negara, Kode Area Internasional dan Nama Ibukota Negara. Setiap data-data disimpan pada kelompok variable array yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok data masing-masing.
   d. Tentukan hasil *output* dari kode program yang dibuat serta jelaskan dengan pembuktian serta analisanya.

5. Buatlah file program JAVA dengan nama Array2D.java
   a. Buatlah nama public class sesuai dengan nama file JAVA
   b. Tambahkan main method di dalam lingkup public class
   c. Di dalam lingkup main method, buatlah kode program berikut :

```
int[ ][ ] duaD = new int[2][3];

int k = 1;
for(int i=0; i<2; i++) {
        for (int j=0; j<3; j++) {
                duaD[i][j] = k * 10;
                System.out.print(duaD[i][j]);
                if (j < 2)
                    System.out.print(" ");
                k++;
        }
        System.out.println();
}
```

   d. Jelaskan dan sebutkan urutan proses kode program tersebut melalui tabel berikut dan tampilkan hasil *output* dari program tersebut :

Nilai (k)	Nilai (i)	Nilai (j)	Nilai (duaD [i] [j])

6. Buatlah file program JAVA dengan nama Array2D_2.java
   a. Buatlah nama public class sesuai dengan nama file JAVA
   b. Tambahkan main method di dalam lingkup public class

c. Di dalam lingkup main method, buatlah kode program untuk mengelompokkan data berikut : `{{10,20,30},{40,50,60}}`
d. Tentukan jumlah baris dan kolom pada kelompok array tersebut.
e. Jelaskan dengan pembuktian hasil *output* serta analisanya.

7. Buatlah file program JAVA dengan nama Arraylength.java
   a. Buatlah nama public class sesuai dengan nama file JAVA
   b. Tambahkan main method di dalam lingkup public class
   c. Di dalam lingkup main method, buatlah kode program berikut :

```
int Array1[ ] [ ] = {{1, 3, 5, 7, 9}, {11, 17, 19}, {21, 23, 27, 29}};
System.out.println("Kelompok Array :");

for (int baris = 0; baris < Array1.length;  baris++){
    for (int kolom = 0; kolom < Array1[baris].length; kolom++){
            System.out.print(Array1[baris][kolom] + "\t");
    }
    System.out.println();
}
```

   d. Tentukan hasil *output* dari kode program tersebut
   e. Jelaskan hasil *output* tersebut beserta analisa instruksi dari kode program yang dibuat